

Casos de Uso e Ideas de Análisis

1. Predicción del precio del EV

Construye modelos de regresión para predecir el precio a partir de especificaciones:

- Características: battery_capacity, autonomía, potencia, marca, variante, año
- Base: regresión lineal, luego prueba XGBoost/Redes Neuronales
- Objetivo: Minimizar la MAE en el conjunto de pruebas

2. Rango vs. precio — Análisis de valor

¿Qué vehículos eléctricos ofrecen la mejor autonomía por dólar?

- Crear métrica de eficiencia: range_miles / price_usd
- Identifica los modelos de lujo más vendidos frente a los de lujo sobrevalorados

3. Panel de Comparación de Marcas

Compara marcas en múltiples dimensiones:

- Precio promedio, autonomía, velocidad de carga, valoración del cliente
- Distribución por segmentos de mercado
- Tendencias anuales de precios
- Clasificación de seguridad por marca

4. Cuota de mercado y tendencias de ventas 2020-2026

Analiza el crecimiento a lo largo de 6 años:

- Total de unidades vendidas por marca/año
- Crecimiento por segmento de mercado (los VE económicos crecen más rápido)
- Tendencias en la adopción de tipos de cuerpo
- País de origen Penetración en el mercado

5. Evolución de la tecnología de baterías

Mejoras en las vías 2020-2026:

- Capacidad media de la batería por año
- Mejoras en la velocidad de carga
- Aumentos de eficiencia en rango por kWh
- Trayectoria de coste por kWh

6. Predicción de valoración de clientes

¿Qué impulsa la satisfacción del cliente?

- Importancia de la característica: autonomía (la más fuerte), garantía, velocidad de carga, precio
- Análisis de correlación: autonomía, safety_rating, garantía y relación price_to_features
- Análisis de segmentos: ¿qué segmentos tienen las audiencias más altas?

7. ¿Qué especificaciones son las que más importan para las ventas?

Análisis de regresión de annual_sales_units:

- ¿Impulsan las ventas de tiempos rápidos de 0 a 60? (Normalmente no para presupuesto)
- Importancia del rango por rango de precio
- Lealtad a la marca vs. especificaciones
- Impacto de la clasificación de seguridad en el volumen

8. Eléctricos económicos vs. lujo — Análisis de diferencias de características

Compara presupuesto (<35.000 dólares) con lujo (>100.000 dólares):

- Diferencia de autonomía: 200 mi (económico) frente a 350 mi (lujo)
- Carga: 80 kW frente a 250 kW
- Rendimiento: 6,5s vs. 3,0s (0-60)
- ¿Existen carencias → las características justifican el precio más alto?
- Segmentos de valor emergentes (calidad de gama media a precios económicos)